Das große Sonnenstrom-Quiz

Lösungen und Kompendium — alle Fragen, die richtigen Antworten und die Erklärungen zum Nachlesen

Für wen? Für Beraterinnen und Berater des BürgerNetzwerkSolar sowie für alle, die das Quiz in Ruhe nacharbeiten möchten. Bitte nicht vor dem Quiz an Teilnehmende ausgeben — es enthält alle Lösungen.

Umfang: 59 Fragen in sieben Themenfeldern. Die 20 mit [Kurz-Check] markierten Fragen bilden den schnellen Wissens-Check; das Quiz selbst bietet beide Wege zur Auswahl.

Quelle: erzeugt aus derselben Fragendatenbank wie das Online-Quiz (BNS_PV_Buergerquiz.html) — Abweichungen sind damit ausgeschlossen.

Themenfeld A · Sonne, Dach & Technik (9 Fragen, davon 3 im Kurz-Check)

1. [Kurz-Check] Wie viel Strom erzeugt 1 kWp (ein „Kilowatt-Peak" Modulleistung) auf einem ideal ausgerichteten, unverschatteten Süddach bei uns ungefähr pro Jahr?

a) Rund 500 kWh — mehr lässt der Modulwirkungsgrad von gut 20 % physikalisch nicht zu

b) Rund 1.000 kW — daher stammt ja der Name „Kilowatt-Peak"

c) Rund 1.000 kWh << richtig

d) Rund 2.500 kWh, denn die Sonne liefert pro Quadratmeter etwa das Zweieinhalbfache der Modulnennleistung

> **Zum Nachlesen:** Die Faustzahl lautet: 1 kWp liefert auf einer ideal nach Süden ausgerichteten, unverschatteten Fläche etwa 1.000 kWh pro Jahr; eine 8–10-kWp-Hausanlage also grob 8.000–10.000 kWh. Achtung Einheiten: kW ist eine Leistung (wie stark gerade), kWh eine Energiemenge (wie viel insgesamt) — „1.000 kW Jahresertrag" ist daher begrifflich Unsinn. Und der Wirkungsgrad steckt bereits in der kWp-Angabe: Er begrenzt die Modulfläche pro kWp, nicht den Jahresertrag pro kWp.

2. Welche Kombination aus Ausrichtung und Dachneigung bringt den höchsten Jahresertrag?

a) Süd, möglichst steil (70–90°) — die tiefstehende Wintersonne liefert die wertvollsten Kilowattstunden

b) Ost-West, denn dort sammeln die Module vom Sonnenaufgang bis zum Untergang durchgehend Licht — in Summe mehr als jedes Süddach

c) Flach aufliegend (0–10°) — so trifft die Hochsommersonne, wenn es am meisten zu holen gibt, fast senkrecht auf

d) Süd mit 30–40° Neigung << richtig

> **Zum Nachlesen:** Das Ertragsmaximum liegt bei Südausrichtung mit 30–40° Neigung. Sehr steile Flächen nutzen zwar die Wintersonne etwas besser, verschenken übers Jahr aber deutlich mehr im Sommer; ganz flache Dächer verlieren in Frühjahr, Herbst und Winter und verschmutzen schneller. Ost-West erzeugt in Summe etwas weniger als Süd, verteilt den Strom aber vorteilhaft über den Tag — für den Eigenverbrauch oft die beste Wahl, fürs reine Ertragsmaximum nicht.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

3. Ihr Dach zeigt nach Osten und Westen statt nach Süden. Was stimmt?

a) Nach § 8 EEG muss der Netzbetreiber Ost-West-Anlagen nur zur Hälfte vergüten — deshalb raten viele Fachbetriebe ab

b) Der Strom fällt gleichmäßiger über den Tag an und passt oft besser zum eigenen Verbrauch **<< richtig**

c) Ein Ost-West-Dach liefert kaum die Hälfte eines Süddachs — wirtschaftlich ist das selten darstellbar

d) Jede Dachhälfte braucht ihren eigenen Wechselrichter samt eigenem Zählpunkt — das verdoppelt die Nebenkosten

> **Zum Nachlesen:** Ost-West-Anlagen erzeugen morgens und abends — genau dann, wenn zu Hause gefrühstückt und gekocht wird; der Eigenverbrauch ist oft höher als beim Süddach mit seiner Mittagsspitze, und der Gesamtertrag liegt nur moderat unter Süd. § 8 EEG regelt übrigens den Netzanschluss und kennt keinerlei Vergütungsabschlag für Himmelsrichtungen. Und technisch laufen beide Dachhälften über einen Wechselrichter mit zwei Eingängen — eine Anlage, ein Zählpunkt. Die gesetzliche Kappung der Mittagsspitze trifft Ost-West-Dächer zudem kaum.

4. [Kurz-Check] Ein Kamin oder Baum wirft zeitweise Schatten auf einen Teil der Module. Welche Aussage ist richtig?

a) Schon der Schatten eines Kamins kann die Leistung einer ganzen Modulreihe drücken — eine Verschattungsanalyse lohnt sich **<< richtig**

b) Module verrechnen Licht und Schatten über die Fläche — entscheidend ist allein die Jahressumme der Einstrahlung

c) Dank moderner Halbzellen-Technik ist Teilverschattung seit etwa 2020 vollständig kompensierbar; Analysen stammen aus der Zeit davor

d) Nach DIN EN 62446 bleiben Bäume und Kamine bei der Ertragsberechnung außen vor, weil sie keine Bauteile der Anlage sind

> **Zum Nachlesen:** In Reihe geschaltete Module verhalten sich wie ein Gartenschlauch: Ein „Knick“ (Schatten) bremst den ganzen Strang — verschattete Module liefern als Faustwert nur noch rund ein Viertel ihrer Leistung. Halbzellen, Wechselrichter-Software und Leistungsoptimierer mildern die Verluste, „vollständig kompensieren“ können sie sie nicht. Und die DIN EN 62446 regelt Prüfung und Dokumentation fertiger Anlagen — mit Ertragsprognosen hat sie nichts zu tun. Seriöse Anbieter erstellen eine echte Verschattungsanalyse statt Pauschalschätzung.

5. Wie stark lässt die Leistung guter Solarmodule mit den Jahren nach (Degradation)?

a) Degradation (von lat. gradus, die Stufe) bezeichnet den stufenweisen Rückbau der Einspeisevergütung — die Module selbst altern nicht messbar

b) Etwa 2 % pro Jahr — nach 20 Jahren fehlt gut ein Drittel; genau deshalb enden dort auch die meisten Garantien

c) Etwa 0,3–0,4 % pro Jahr — nach 25–30 Jahren sind noch rund 90 % da **<< richtig**

d) Moderne N-Type-Zellen regenerieren sich im Sommer unter UV-Licht — über die Lebensdauer gleicht sich der Verlust praktisch aus

> **Zum Nachlesen:** Degradation ist der schleichende Leistungsverlust der Solarzellen selbst — nicht der Vergütung (die lateinische Herleitung in Antwort A klingt gelehrt, führt aber in die Irre). Hochwertige Module verlieren rund 0,3 % pro Jahr, günstigere eher 0,4 %, dazu etwa 1 % Anfangsverlust im ersten Jahr — nach 25–30 Jahren sind noch etwa 87–90 % da. Eine „UV-Selbstheilung“ gibt es nicht; N-Type-Zellen altern nur langsamer. PV-Anlagen werden heute auf 30 Jahre Betrieb ausgelegt.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

6. Worauf sollte man bei Modulen in unserer Hagel-Region achten?

a) Auf bifaziale Bauweise — „bifacial“ bedeutet doppelt gehärtetes Glas, solche Module sind gegen Hagel unempfindlich

b) Glas-Glas-Module mit 2×2 mm Glasdicke und mindestens Hagelwiderstandsklasse HW3 **<< richtig**

c) Auf dünneres 1,6-mm-Glas — es reagiert elastischer auf Schlag; dickes Glas ist spröde und splittert eher

d) Auf gar nichts — die Hagelfestigkeit ist über die CE-Kennzeichnung europaweit einheitlich vorgeschrieben

> **Zum Nachlesen:** Empfehlenswert für Rheinhessen: Glas-Glas-Module mit 2×2 mm Glas und mindestens Hagelwiderstandsklasse HW3. Die höhere Klasse HW4 (hält 40-mm-Körner bei 100 km/h aus) lohnt vor allem auf Flachdächern und flach geneigten Flächen, wo Hagel nahezu senkrecht aufschlägt — auf steileren Satteldächern ab etwa 30–40° trifft er schräg auf, die Kräfte wirken nicht voll aufs Glas, dort genügt HW3. „Bifacial“ heißt übrigens nicht „doppelt gehärtet“, sondern beidseitig lichtempfindlich — solche Module nutzen auch rückseitiges Streulicht. Dünneres Glas ist schlicht bruchanfälliger, nicht elastischer; manche Billig-Angebote enthalten nur 1,6 mm. Und die CE-Kennzeichnung garantiert keine Hagelklasse — die muss man gezielt erfragen.

7. Was macht der Wechselrichter in einer PV-Anlage?

a) Er richtet die Module elektronisch der Sonne nach — daher der Name

b) Er glättet Spannungsspitzen aus dem öffentlichen Netz und schützt so die Hauselektrik

c) Er speichert kurzzeitig Energie, um den Wechsel zwischen Sonnen- und Netzstrom zu überbrücken — daher „Wechsel“-Richter

d) Er wandelt den Gleichstrom der Module in Haushalts-Wechselstrom und verteilt ihn an Haus, Speicher und Netz **<< richtig**

> **Zum Nachlesen:** Der Wechselrichter macht aus dem Gleichstrom der Module den 230-Volt-Wechselstrom fürs Haus — daher der Name, nicht vom „Wechseln“ zwischen Quellen. Er versorgt zuerst die eigenen Verbraucher, lädt dann den Speicher und speist den Rest ein. Nachführen kann er Module nicht, und Energie speichern auch nicht — beides sind andere Bauteile. Seine Qualität und Auslegung bestimmen wesentlich den Ertrag der Anlage.

8. [Kurz-Check] Stromausfall im Viertel — liefert Ihre PV-Anlage dann weiter Strom ins Haus?

a) Ja — der Strom vom eigenen Dach ist vom öffentlichen Netz unabhängig, solange die Sonne scheint

b) Ja, mit Speicher: Nach § 118 EnWG müssen Heimspeicher eine Notversorgung von 72 Stunden vorhalten

c) Nein — ohne besondere Ersatzstrom-Funktion schaltet die Anlage ab; ausgerechnet beim Blackout macht sie zuerst Feierabend **<< richtig**

d) Zur Hälfte: Der Wechselrichter drosselt bei Netzausfall automatisch auf den sogenannten Inselfaktor 0,5

> **Zum Nachlesen:** Ein normaler Wechselrichter braucht das öffentliche Netz als Taktgeber und schaltet bei Stromausfall ab — auch mit Speicher, denn der macht das Haus nicht automatisch blackoutfest. § 118 EnWG enthält Übergangsvorschriften und keinerlei 72-Stunden-Pflicht, und einen „Inselfaktor“ gibt es nicht. Wer versorgt sein will, braucht entweder eine Notstrom-Steckdose am Speicher (einzelne Geräte) oder eine echte Ersatzstrom-Lösung mit automatischer Netztrennung, Inselnetz und Schwarzstartfähigkeit. Beides im Angebot getrennt bepreisen lassen!

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

9. Was bedeutet „Azimut“ in der Solarplanung?

a) Die Himmelsrichtung, in die die Modulfläche zeigt — als Winkel von Nord aus gemessen (Süd = 180°) **<< richtig**

b) Der Einstrahlwinkel der Sonne zur Mittagszeit — von arabisch as-sumūt, „der Scheitelpunkt“

c) Das Verhältnis von diffuser zu direkter Sonneneinstrahlung am Standort

d) Der Neigungswinkel des Dachs gegenüber der Waagerechten

> **Zum Nachlesen:** Der Azimut beschreibt die Himmelsrichtung der Modulfläche, gemessen als Winkel von Nord aus im Uhrzeigersinn: Nord = 0°, Ost = 90°, Süd = 180°, West = 270°. Vorsicht beim Vergleichen von Unterlagen: Manche Solarprogramme zählen abweichend von Süd aus — immer auf die Bezugsrichtung achten. Der zweite Winkel der Planung ist die Dachneigung — beide werden gern verwechselt. Kleiner Feinschliff: Die Wortherkunft aus dem Arabischen (as-sumūt, „die Wege“) stimmt tatsächlich, die Deutung als „Mittagswinkel“ aber nicht. Aus Azimut, Neigung und Verschattung ergibt sich der reale Ertrag Ihres Dachs — die Basis jeder seriösen Planung.

Themenfeld B · Die richtige Größe (6 Fragen, davon 3 im Kurz-Check)

10. [Kurz-Check] Woran sollte sich die Größe einer neuen PV-Anlage künftig vor allem orientieren?

a) So groß wie möglich: Nach dem Skaleneffekt sinkt der Preis je kWp — also steigt die Rendite mit jedem Modul zwangsläufig

b) Exakt am heutigen Jahresverbrauch: pro 1.000 kWh Verbrauch genau 1 kWp, jede Abweichung kostet Rendite

c) An der 10-kWp-Grenze: Bis dorthin gibt es die höchste Vergütung, darüber lohnt kein weiteres Modul

d) Am eigenen Stromverbrauch — heute und in den nächsten Jahren (Wärmepumpe? E-Auto?) **<< richtig**

> **Zum Nachlesen:** Ab 2027 zählt vor allem die selbst verbrauchte Kilowattstunde (spart 30–40 Cent), nicht die eingespeiste (künftig 0–5 Cent). Maßstab ist deshalb der eigene, auch künftige Verbrauch — Wärmepumpe oder E-Auto verändern die Rechnung erheblich, weshalb die starre 1-kWp-je-1.000-kWh-Formel zu kurz greift. Der Skaleneffekt beim kWp-Preis ist real, macht aber Kilowattstunden, die für wenige Cent ins Netz gehen, nicht wertvoller. Und oberhalb von 10 kWp sinkt zwar der Vergütungssatz je kWh etwas — ein „darüber lohnt nichts“ folgt daraus nicht. Solange die 20-Jahre-Vergütung noch gilt (Inbetriebnahme bis Ende 2026), kann sogar das volle Dach wirtschaftlich sein — genau solche Abwägungen rechnet die BNS-Beratung individuell durch.

11. [Kurz-Check] Was ist der Unterschied zwischen Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad?

a) Autarkie (von griechisch autós und árchein, „selbst herrschen“) bezeichnet das Recht, den eigenen Strom ohne Netzentgelte zu verbrauchen

b) Eigenverbrauchsquote: Anteil des Solarstroms, den ich selbst nutze. Autarkiegrad: Anteil meines Verbrauchs, den die Sonne deckt **<< richtig**

c) Eigenverbrauchsquote: Anteil meines Verbrauchs, den die Sonne deckt. Autarkiegrad: Anteil des Solarstroms, den ich selbst nutze

d) Der Autarkiegrad ist die Eigenverbrauchsquote nach Abzug der Speicherverluste — die Zahlen unterscheiden sich um wenige Prozent

> **Zum Nachlesen:** Zwei Blickrichtungen auf denselben Stromfluss — und die Antworten B und C sind exakt spiegelverkehrt, also genau hinsehen: Die Eigenverbrauchsquote blickt auf die Erzeugung („Wie viel meines Solarstroms nutze ich selbst?“), der Autarkiegrad auf den Verbrauch („Wie viel meines Bedarfs deckt die Sonne?“). Eine große Anlage hat oft hohe Autarkie, aber niedrige Eigenverbrauchsquote — und umgekehrt; die beiden Zahlen können weit auseinanderliegen. Mit Rechten oder Netzentgelten hat der Begriff Autarkie nichts zu tun (wörtlich übrigens „Selbstgenügsamkeit“).

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

12. [Kurz-Check] Wie viel des erzeugten Solarstroms kann ein typischer Haushalt ohne Speicher direkt selbst verbrauchen?

a) Grob ein Drittel — ein Batteriespeicher kann diesen Anteil etwa verdoppeln << richtig

b) Gut 80 % — erzeugt wird schließlich dort, wo auch verbraucht wird; nur Urlaubswochen fallen heraus

c) Höchstens 10 % — ohne Zwischenspeicher fließt Strom physikalisch immer den kürzesten Weg zum Netztransformator

d) Ziemlich genau 42 % — der Referenzwert des Haushalts-Lastprofils der Bundesnetzagentur

> **Zum Nachlesen:** Die Sonne liefert mittags am meisten — viele sind dann außer Haus. Ohne Speicher bleibt es deshalb typischerweise bei rund einem Drittel Direktverbrauch; ein passender Speicher verschiebt Strom in den Abend und verdoppelt den Anteil etwa. Die 80-%-Vorstellung („bleibt ja im Haus“) ignoriert, dass Strom nur verbraucht werden kann, wenn gerade jemand verbraucht. Die Physik-Begründung in Antwort C klingt gescheit, ist aber frei erfunden — und einen 42-%-Referenzwert der Bundesnetzagentur gibt es nicht. Das reale Verbrauchsprofil (berufstätig? Homeoffice? Rentner?) gehört in jede seriöse Planung.

13. Warum sollten Wärmepumpe, E-Auto oder Klimaanlage schon bei der PV-Planung mitgedacht werden — auch wenn sie erst später kommen?

a) Muss man nicht: Module lassen sich später im laufenden Betrieb beliebig ergänzen, die Vergütung bleibt dabei unverändert

b) Wegen § 14a EnWG: Wärmepumpe und Wallbox dürfen nur betrieben werden, wenn die PV-Anlage dafür ausgelegt ist

c) Sie erhöhen den Verbrauch deutlich — Anlage und Technik sollten darauf ausgelegt oder zumindest erweiterbar sein << richtig

d) Aus Garantiegründen: Nachträglich ergänzte Großverbraucher lassen die Herstellergarantie des Wechselrichters erlöschen

> **Zum Nachlesen:** Eine Wärmepumpe braucht schnell 2.000–6.000 kWh Strom im Jahr, ein E-Auto bei 10.000 km etwa 1.500–2.500 kWh. Wer das kommen sieht, plant größer oder achtet auf Erweiterbarkeit von Modulfeldern, Wechselrichter und Speicher — nachträgliche Erweiterungen sind oft teurer, technisch eingeschränkt und vergütungsrechtlich neu zu bewerten; „beliebig ergänzen zum alten Tarif“ gibt es nicht. § 14a EnWG regelt in Wirklichkeit, dass der Netzbetreiber steuerbare Verbraucher wie Wallboxen kurzzeitig dimmen darf (im Gegenzug: reduzierte Netzentgelte) — eine PV-Pflicht enthält er nicht. Und die Wechselrichter-Garantie erlischt durch neue Verbraucher selbstverständlich nicht.

14. Muss der Wechselrichter genauso stark sein wie die Modulleistung (z. B. 10 kW für 10 kWp)?

a) Ja — nach VDE-AR-N 4105 muss die Wechselrichterleistung der Modulleistung entsprechen, sonst verweigert der Netzbetreiber den Anschluss

b) Nein — in der Regel reichen rund 90 %, bei Ost-West-Dächern 75–80 % der Modulleistung << richtig

c) Er sollte größer sein: Ein Wechselrichter, der nie an seine Grenze kommt, altert langsamer und holt aus schwachem Licht mehr heraus

d) Die Nenngröße ist ein reiner Katalogwert — moderne Geräte regeln stufenlos, die Auslegung ist Geschmackssache

> **Zum Nachlesen:** Module erreichen ihre Spitzenleistung nur an wenigen Stunden im Jahr gleichzeitig. Ein etwas kleinerer Wechselrichter (ca. 90 %, bei Ost-West 75–80 % der Modulleistung) ist günstiger, läuft öfter im effizienten Bereich und nutzt Schwachlicht besser — die minimal gekappten Spitzen kosten kaum Ertrag. Ein Überdimensionierter hält nicht länger, arbeitet aber häufig im ineffizienten Teillastbereich. Die VDE-AR-N 4105 ist real die Anschlussregel fürs Niederspannungsnetz — eine Gleichheits-Pflicht von Modul- und Wechselrichterleistung steht dort nicht.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

15. „Ich will 100 % unabhängig vom Netz sein!“ — Was passiert, wenn man Anlage und Speicher allein darauf auslegt?

a) Machbar und sinnvoll: Mit rund 30 kWh Speicher je Person ist ein Einfamilienhaus auch im Dezember netzunabhängig — eine reine Investitionsfrage

b) Vorsicht: Eigenversorgung über 70 % ist für Privathaushalte nach § 61 EEG genehmigungspflichtig

c) Kosten und Anlagengröße steigen überproportional — und im Winter reicht es trotzdem nicht; ein Mittelweg ist meist wirtschaftlicher **<< richtig**

d) Je höher die Autarkie, desto höher die Rendite — Unabhängigkeit und Wirtschaftlichkeit wachsen im Gleichschritt

> **Zum Nachlesen:** Die letzten Prozentpunkte Autarkie sind die teuersten: Sie erfordern riesige Speicher und Anlagen, die den Sommer über nutzlos herumstehen — und im November/Dezember liefert die Sonne so wenig, dass es trotzdem nicht reicht; die „30 kWh je Person“-Formel ist erfunden. Ab einem gewissen Punkt sinkt die Rendite mit jedem weiteren Autarkie-Prozent, von „Gleichschritt“ kann keine Rede sein. Und § 61 EEG regelte die EEG-Umlage auf Eigenversorgung (seit 2022 abgeschafft) — eine Genehmigungspflicht für hohe Autarkie gab und gibt es nicht. Wirtschaftlich sinnvoll ist meist ein mittlerer Autarkiegrad; wo genau, klärt die individuelle Beratung.

Themenfeld C · Batteriespeicher (7 Fragen, davon 3 im Kurz-Check)

16. [Kurz-Check] Wozu dient ein Batteriespeicher im Einfamilienhaus hauptsächlich?

a) Er verschiebt Sonnenstrom vom Tag in den Abend und die Nacht — mehr Zauberei steckt nicht dahinter **<< richtig**

b) Er lagert die Sommerüberschüsse für die dunkle Jahreszeit ein und macht das Haus ganzjährig unabhängig

c) Er stabilisiert die Netzfrequenz im Haus auf exakt 50 Hertz und schützt so empfindliche Elektronik

d) Er puffert die Einspeisekappung ab: Was tagsüber über der 60-%-Grenze liegt, wird nachts vergütungsfähig nachgespeist

> **Zum Nachlesen:** Ein Heimspeicher ist ein Tag-Nacht-Verschieber: mittags laden, abends verbrauchen — das verdoppelt etwa den Eigenverbrauch. Als Saisonspeicher taugt er nicht, dafür wäre er um ein Vielfaches zu klein. Die Netzfrequenz hält nicht der Speicher, sondern das Verbundnetz bzw. der Wechselrichter. Und ein „vergütungsfähiges Nachspeisen“ gibt es nicht — richtig ist nur: Ein Speicher, der mittags lädt, entschärft die 60-%-Kappung, weil die Erzeugungsspitze im Haus bleibt statt gekappt zu werden.

17. [Kurz-Check] Welche Faustregel gilt für eine sinnvolle Speichergröße?

a) Rund 1 kWh Speicher je 1.000 kWh Jahres-Stromerzeugung der Anlage

b) Rund 1 MWh Speicher je 1.000 kWh Jahresstromverbrauch

c) Rund 1 kWh Speicher je 1 MWh Jahresstromverbrauch **<< richtig**

d) 5 kWh je im Haushalt lebender Person — nach der Auslegungsformel der VDI-Richtlinie 4657

> **Zum Nachlesen:** Aufgepasst mit den Einheiten: 1 MWh = 1.000 kWh. Die bewährte Faustregel lautet „rund 1 kWh Speicher je 1.000 kWh (= 1 MWh) Jahresstromverbrauch“ — bei 5.000 kWh also etwa 5 kWh Speicher. Antwort B klingt fast gleich, wäre aber ein Tausend-Liter-Fass für ein Wasserglas: 1 MWh Speicher je 1.000 kWh Verbrauch ist um den Faktor 1.000 zu groß. Bezugsgröße ist der Verbrauch, nicht die Erzeugung — der Speicher soll ja die Abend- und Nachtlast überbrücken. Die VDI 4657 ist real die Speicher-Planungsrichtlinie, enthält aber keine Pro-Kopf-Formel. Plausibilitäts-Check: 15 Stunden Winternacht × 350 Watt Grundlast ≈ 5 kWh.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

18. Warum schützt auch ein Riesenspeicher nicht vor sommerlichen Einspeise-Überschüssen?

a) Ein großer Speicher glättet die Überschüsse vollständig — genau dafür wurde er schließlich entwickelt

b) Stimmt so nicht: Nach dem Solarspitzengesetz zählt gespeicherter Strom nicht als Einspeisung, Überschüsse entstehen also gar nicht erst

c) Man muss ihn nur in den Saisonmodus schalten — dann verteilt das Batteriemanagement die Energie übers Jahr

d) Weil er nachts gar nicht leer wird und am zweiten Sonnentag schon vormittags wieder voll ist << richtig

> **Zum Nachlesen:** Im Sommer erzeugt eine typische Anlage ein Vielfaches des Tagesverbrauchs. Ein übergroßer Speicher wird nachts nicht annähernd geleert und ist am nächsten Vormittag wieder voll — der Überschuss fließt trotzdem ins Netz. Einen „Saisonmodus", der Sommerstrom in den Winter rettet, gibt es nicht (die Kapazität bleibt ja dieselbe), und auch das Solarspitzengesetz kennt keine Regel, nach der Überschüsse „nicht entstehen". Mehr Speicher-Kilowattstunden bringen ab einem gewissen Punkt fast nichts mehr, kosten aber richtig Geld — maßvoll dimensionieren.

19. Warum empfehlen Fachleute etwas mehr Brutto-Speicherkapazität, als der reine Nachtbedarf ergibt?

a) Weil Lithiumzellen nach dem Gesetz von Boyle-Mariotte ein Drittel Ausdehnungsreserve benötigen

b) Wegen Betriebsreserve (ca. 10 %) und Alterung (rund 20 % in zehn Jahren) — aus 5 kWh Bedarf werden so rund 7 kWh brutto << richtig

c) Brutto und netto unterscheiden sich bei Speichern nur um die Mehrwertsteuer — technisch sind beide Werte identisch

d) Weil der Wechselrichter-Wirkungsgrad von 95 % doppelt einzurechnen ist — einmal beim Laden, einmal beim Entladen

> **Zum Nachlesen:** Beispielrechnung aus der Beratungspraxis: 5 kWh nächtlicher Arbeitsbereich + rund 10 % Entlade-Reserve (Tiefentladung schadet der Lebensdauer) + rund 20 % Alterungspuffer (ein hochwertiger Speicher hat nach zehn Jahren noch rund 80 % seiner Kapazität, ein günstiger deutlich weniger) ergibt etwa 7 kWh Bruttokapazität. „Brutto/netto" meint bei Speichern nutzbare gegenüber installierter Kapazität — mit Mehrwertsteuer hat das nichts zu tun. Das Gasgesetz von Boyle-Mariotte ist hier völlig fehl am Platz, und die (realen) Umwandlungsverluste des Wechselrichters sind ein eigenes Thema, nicht der Grund für den Brutto-Netto-Unterschied. Kontrollwert: Ein gut dimensionierter Heimspeicher schafft 250–300 Vollzyklen pro Jahr.

20. [Kurz-Check] Woran erkennt man einen hochwertigen Batteriespeicher?

a) Garantie auf mindestens 80 % Restkapazität nach 10 Jahren bzw. 8.000–10.000 Vollzyklen << richtig

b) Die 60-%-Garantie nach 10 Jahren ist der gesetzliche Mindeststandard nach Produkthaftungsgesetz — alles darüber ist Marketing

c) An der Ladegeschwindigkeit: Ein hochwertiger Speicher ist in unter einer Stunde vollgeladen

d) Am Herkunftsland der Zellen — europäische Fertigung garantiert die doppelte Lebensdauer

> **Zum Nachlesen:** Seriöse Hersteller hochwertiger Speicher garantieren über 80 % Restkapazität nach 10 Jahren oder 8.000–10.000 volle Lastwechsel; schwache Produkte nur 60 % bzw. 6.000 Zyklen. Das Produkthaftungsgesetz regelt Schäden durch fehlerhafte Produkte — Kapazitätsgarantien schreibt es nicht vor, die legt jeder Hersteller selbst fest. Schnelles Laden ist kein Qualitätsmerkmal (eher im Gegenteil: hohe Ströme stressen die Zellen), und die Herkunft allein garantiert gar nichts. Entscheidend ist, was schwarz auf weiß in den Garantiebedingungen steht — und ab wann die Frist läuft.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

21. Was ist die einstellbare „Notreserve“ eines Speichers?

a) Ein Restbestand (z. B. 10–20 %), der für Stromausfälle zurückgehalten wird — kostet etwas Eigenverbrauch, bringt Sicherheit << richtig

b) Die nach § 12 EnWG vorgeschriebene Regelreserve, die der Netzbetreiber bei Frequenzabfall abrufen darf

c) Der Kapazitätsanteil, den das Batteriemanagement für die Zellbalancierung reserviert — werksseitig fest und nicht veränderbar

d) Ein rein rechnerischer Software-Puffer: Die Reserve existiert nur in der App, nicht in den Zellen

> **Zum Nachlesen:** Viele Speicher lassen eine Notreserve einstellen: Dieser Anteil bleibt für den Fall eines Stromausfalls geladen und steht dem Alltag nicht zur Verfügung — ein Abwägen zwischen Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Eine eigene Schonwirkung auf die Zellen ist nicht belegt; die Reserve verkleinert vor allem den nutzbaren Speicher und damit den Eigenverbrauch. Der Netzbetreiber hat darauf keinen Zugriff; § 12 EnWG adressiert die Systemverantwortung der Übertragungsnetzbetreiber, nicht private Heimspeicher. Die Zellbalancierung wiederum ist ein interner Wartungsvorgang und etwas völlig anderes — und selbstverständlich ist die Reserve real in den Zellen vorhanden, nicht nur in der App.

22. Speicher nachts billig aus dem Netz laden und teuer verbrauchen (dynamische Tarife) — worauf ist zu achten?

a) Auf nichts — die Preisdifferenz zwischen Nacht- und Tagstrom ist ein risikoloser Ertrag, wie ihn auch Stadtwerke nutzen

b) Netzstrom im Solarspeicher verliert nach § 9 StromStG die Steuerfreiheit — das Modell ist für Privathaushalte unzulässig

c) Bis zu 30–50 % Umwandlungsverluste können die Ersparnis auffressen — erst nachrechnen, dann umschalten << richtig

d) Nur auf den Zellverschleiß: Jeder Netz-Ladezyklus altert die Zellen etwa zehnmal schneller als ein Solar-Zyklus

> **Zum Nachlesen:** Beim Weg Netz → Speicher → Haus geht je nach System bis zu 30–50 % der Energie durch Umwandlung und Speicherung verloren — die Tarif-Preisdifferenz muss diese Verluste erst einmal verdienen, von „risikolos“ kann keine Rede sein. Verboten ist das Netzladen aber nicht — § 9 StromStG regelt in Wirklichkeit Steuerbefreiungen (kleine Eigenerzeugung ist sogar begünstigt) und macht Privathaushalten gar nichts „unzulässig“. Auch der Zehnfach-Verschleiß ist erfunden — ein Zyklus ist ein Zyklus, egal woher der Strom kommt. Kurz: kann sich lohnen, ist aber kein Selbstläufer — nüchtern nachrechnen (lassen).

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

Themenfeld D · Wärmepumpe (8 Fragen, davon 3 im Kurz-Check)

23. [Kurz-Check] Eine Wärmepumpe hat die Jahresarbeitszahl (JAZ) 3,5. Was heißt das?

a) Sie verbraucht 3,5 kWh Strom je Kilowattstunde Wärme — je kleiner die Zahl, desto besser

b) Aus 1 kWh Strom macht sie übers Jahr etwa 3,5 kWh Wärme << richtig

c) JAZ und COP sind dasselbe: 3,5 ist der Laborwert bei 7 °C Außentemperatur — real erreicht man etwa die Hälfte

d) Der Wert stammt aus der Ökodesign-Verordnung und beziffert die CO_2-Ersparnis gegenüber einer Gasheizung: Faktor 3,5

> **Zum Nachlesen:** Die JAZ ist das Jahres-Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom: JAZ 3,5 heißt 1 kWh Strom → 3,5 kWh Wärme; den Großteil holt die Pumpe aus der Umgebungsluft. Wer die Zahl umgekehrt liest, vertauscht Aufwand und Ertrag. Und Vorsicht bei der Begriffsverwechslung in Antwort C: Der COP ist der Labor-Betriebspunkt (z. B. bei 7 °C), die JAZ dagegen der real gemessene Jahresdurchschnitt — sie ist gerade nicht der geschönte Laborwert. Mit der Ökodesign-Verordnung oder CO_2-Faktoren hat die JAZ nichts zu tun. Luft-Wasser-Geräte erreichen typisch 2,5–4,5, Erdwärme 3,5–5,5.

24. [Kurz-Check] Was drückt die Effizienz einer Wärmepumpe am stärksten?

a) Frost: Unter 0 °C kehrt sich der Carnot-Prozess um, und die Pumpe heizt faktisch mit reinem Widerstandsstrom

b) Die Gebäudegröße: Ab etwa 150 m² Wohnfläche wird der hydraulische Widerstand zu groß für effizienten Betrieb

c) Zu häufiges Lüften — jede offene Fensterstunde kostet erfahrungsgemäß einen vollen JAZ-Punkt

d) Hohe Vorlauftemperaturen — deshalb möglichst unter 55 °C bleiben; Fußbodenheizung (30–35 °C) ist ideal << richtig

> **Zum Nachlesen:** Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto höher die JAZ: bei 35 °C Vorlauf etwa 4,5–5,0, bei 55 °C noch 3,3–3,9. Deshalb vor dem Kauf prüfen, ob die Heizflächen 55/45 °C ermöglichen — oft reichen einzelne größere Heizkörper oder etwas Dämmung. Der „umkehrende Carnot-Prozess" ist physikalisches Theater: Moderne Geräte arbeiten bis etwa −5 °C effektiv, und die JAZ verrechnet warme wie kalte Tage. Auch Hausgröße und Lüftungsverhalten kippen die Effizienz nicht — es zählen Heizlast und Systemtemperaturen.

25. Wie viel Heizleistung braucht ein ungedämmter Altbau ungefähr pro Quadratmeter Wohnfläche?

a) Etwa 120 Kilowattstunden je Quadratmeter

b) Etwa 12 Watt je Quadratmeter

c) Etwa 120 Watt (0,12 kW) je Quadratmeter << richtig

d) Etwa 1.200 Watt je Quadratmeter — als Faustbild: ein kleiner Heizlüfter pro Quadratmeter

> **Zum Nachlesen:** Faustwerte für die Heizlast: Passivhaus ca. 15 W/m², Neubau 40–60 W/m², sanierter Altbau ca. 80 W/m², unsanierter Altbau ca. 120 W/m² (am kältesten Tag). Achtung, Antwort A verwechselt die Einheiten: „Kilowattstunden je Quadratmeter" wäre eine Energiemenge — der jährliche Wärmebedarf (beim Altbau 150–250 kWh/m²a) bestimmt die Heizkosten, die Heizlast in Watt dagegen die Gerätegröße. Beispiel: 120 m² sanierter Altbau × 0,08 kW/m² ≈ 9,6 kW Heizlast, plus 0,25 kW pro Person fürs Warmwasser.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

26. Sie haben bisher 2.000 Liter Heizöl pro Jahr verbraucht. Wie viel Energie ist das ungefähr?

a) Rund 20.000 kWh (1 Liter Öl ≈ 10 kWh; 1 m³ Erdgas ≈ 11 kWh) **<< richtig**

b) Rund 2.000 kWh — ein Liter entspricht praktischerweise ziemlich genau einer Kilowattstunde

c) Rund 40.000 kWh — Heizöl hat den doppelten Brennwert von Erdgas, das ist sein großer Vorteil

d) Rund 11.630 kWh — nach der amtlichen Umrechnungstabelle des Zolls (1 Liter = 5,815 kWh)

> **Zum Nachlesen:** Merkhilfe: Heizöl-Liter × 10 ≈ kWh, Erdgas-m³ × 11 ≈ kWh. Die „Zoll-Tabelle" mit 5,815 kWh je Liter ist erfunden — krumme Zahlen klingen amtlich, ersetzen aber keine Physik. Vom Ergebnis den Kesselverlust abziehen (Altkessel nutzt 70–80 %, Brennwertkessel 90–95 %) — so lässt sich aus dem bisherigen Verbrauch die Heizlast plausibel abschätzen und jedes Wärmepumpen-Angebot gegenprüfen. Für die endgültige Auslegung bleibt die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch den Fachbetrieb Pflicht.

27. Muss die Wärmepumpe allein auch den kältesten Tag des Jahres stemmen?

a) Ja — die DIN EN 12831 verlangt, dass der Wärmeerzeuger die Normheizlast allein deckt; Zusatzheizstäbe sind dort nicht vorgesehen

b) Nein — unterhalb der „Bivalenztemperatur" hilft ein Heizstab oder ein zweiter Wärmeerzeuger; die Wärmepumpe kann kleiner und günstiger ausfallen **<< richtig**

c) Ja — sonst kühlt der Estrich aus und braucht Tage, um wieder auf Temperatur zu kommen; das kostet mehr als jede größere Pumpe

d) Die Frage ist überholt: Seit dem GEG 2024 sind bivalente Anlagen im Neubau unzulässig

> **Zum Nachlesen:** Die wenigen richtig kalten Tage muss die Wärmepumpe nicht allein schaffen: Unterhalb der Bivalenztemperatur (je nach Auslegung etwa −5 bis +2 °C) unterstützt der eingebaute Heizstab oder ein vorhandener Kessel — die Pumpe kann deutlich kleiner ausfallen (im Beispiel 8,5 statt 10,6 kW). Die DIN EN 12831 berechnet nur die Heizlast; wer sie deckt, schreibt sie nicht vor. Bivalente Anlagen sind auch nicht „unzulässig" — das Gegenteil ist bewährte Praxis, gerade im Bestand. Und ein Estrich braucht nach kalten Stunden keine „Tage" — die Trägheit hilft sogar, Spitzen zu überbrücken.

28. [Kurz-Check] Wie gut kann eine PV-Anlage den Strombedarf der Wärmepumpe decken?

a) Nahezu vollständig — Wärmepumpen laufen tagsüber, und tagsüber scheint bekanntlich die Sonne

b) Praktisch gar nicht — geheizt wird, wenn es dunkel und kalt ist; die Kombination ist ein Verkaufsargument ohne Substanz

c) In der Übergangszeit und im Sommer weitgehend, im tiefen Winter kaum — übers Jahr grob 20–40 % der Heizenergie, je nach Dämmstandard **<< richtig**

d) Konstant 30 % — dieser Deckungsgrad ist im GEG als solare Mindestdeckung für Wärmepumpen festgeschrieben

> **Zum Nachlesen:** Von etwa Mitte März bis Mitte Oktober deckt eine mittelgroße Anlage (8–10 kWp) den Wärmepumpen-Strom weitgehend — die Heiz-Stromkosten schrumpfen dann auf rund ein Viertel. Im tiefen Winter kehrt sich das um: größter Wärmebedarf, kleinste Sonnenausbeute. Beide Pauschalurteile („heizt kostenlos" / „bringt nichts") sind falsch: Übers Jahr sind grob 20–40 % der Heizenergie solar abdeckbar — je besser der Dämmstandard (und je größer Anlage und Speicher), desto höher der Anteil, denn ein sparsames Haus verlagert weniger Heizbedarf in den dunklen Winter. Eine „solare Mindestdeckung" kennt das GEG nicht — dort ging es um den Erneuerbaren-Anteil der Wärme, nicht um PV-Deckungsgrade.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

29. Passen alte Heizkörper überhaupt zu einer Wärmepumpe?

a) Oft ja: Vorlauf auf 55/45 °C absenken, einzelne Heizkörper vergrößern (Typ 22 → Typ 33) und hydraulischen Abgleich machen **<< richtig**

b) Nein — Radiatoren sind Konvektionsheizer und mit dem Strahlungsprinzip der Wärmepumpe physikalisch unvereinbar

c) Nur nach Vollsanierung: Ohne Fassadendämmung auf GEG-Standard verweigern die Hersteller die Gewährleistung am Heizkörpersystem

d) Ja, völlig unverändert — moderne Wärmepumpen liefern 70 °C genauso effizient wie 35 °C; der alte Unterschied ist technisch überholt

> **Zum Nachlesen:** Bei 55/45 °C liefert ein alter Heizkörper nur noch rund 60 % seiner Normleistung — lösbar: Oft genügt es, einzelne kritische Heizkörper zu vergrößern (Typ 33 statt Typ 22 bringt ca. 45 % mehr Leistung, ganz ohne Estrich-Aufriss), danach hydraulischer Abgleich. Ein „Strahlungsprinzip der Wärmepumpe" existiert nicht — sie erwärmt schlicht Heizungswasser, das in jedem Heizkörper funktioniert. Eine Vollsanierungs-Pflicht als Gewährleistungsbedingung gibt es ebenso wenig. Und 70 °C „genauso effizient wie 35 °C" widerspricht dem Funktionsprinzip: Jedes Grad mehr Vorlauf kostet spürbar Effizienz.

30. PV-Überschuss in Warmwasser stecken: Heizstab oder Wärmepumpe — was ist effizienter?

a) Der Heizstab: Direktverstromung hat nach dem Energieerhaltungssatz 100 % Wirkungsgrad — mehr geht physikalisch nicht

b) Beides gleichwertig — entscheidend ist allein, wann der Strom fließt, nicht wohin

c) Der Heizstab, denn Wärmepumpen verschleißen bei Warmwassertemperaturen über 50 °C binnen weniger Jahre

d) Die Wärmepumpe: Sie macht aus 1 kWh Strom 3–4 kWh Wärme, der Heizstab nur 1:1 **<< richtig**

> **Zum Nachlesen:** Die Physik-Falle in Antwort A ist ein Klassiker: Der Energieerhaltungssatz stimmt — und genau deshalb gewinnt die Wärmepumpe, denn sie erzeugt die Wärme nicht aus dem Strom allein, sondern nutzt ihn, um Umweltwärme auf Temperatur zu „pumpen". So werden aus 1 kWh Strom 3–4 kWh Wärme, ganz ohne Wunder. Der Heizstab bleibt bei 1:1 und taugt als einfacher Zusatz-Verwerter für große Sommerüberschüsse. Ein Schnellverschleiß bei 50 °C ist frei erfunden — Warmwasserbereitung ist Kernaufgabe jeder Heizungs-Wärmepumpe. Smarte Regelungen (SG-Ready) heben bei PV-Überschuss einfach die Speichertemperatur an.

Themenfeld E · E-Auto & Klimaanlage (5 Fragen, davon 2 im Kurz-Check)

31. [Kurz-Check] Wie viel Strom verbraucht ein E-Auto auf 100 km ungefähr?

a) 5–8 kWh — Elektromotoren nutzen über 90 % der Energie, daher der geringe Wert

b) 30–35 kWh — das halbe-Tonnen-Batteriegewicht will schließlich mitbewegt werden

c) 15–25 kWh **<< richtig**

d) 15–25 Watt pro Kilometer, auf 100 km also 1.500–2.500 Watt

> **Zum Nachlesen:** Rechnen Sie mit 15–25 kWh je 100 km — bei 10.000 km im Jahr also 1.500–2.500 kWh zusätzlich. Der hohe Motorwirkungsgrad stimmt zwar, senkt den Verbrauch aber nicht auf Kühlschrank-Niveau; und das Batteriegewicht treibt ihn auch nicht auf das Doppelte. Antwort D scheitert an den Einheiten: Watt ist eine Leistung, keine Energiemenge — richtig wären etwa 150–250 Wattstunden pro Kilometer. Solche Einheiten-Dreher tauchen übrigens auch in manchem Verkaufsgespräch auf; wer sie erkennt, rechnet souverän mit.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

32. [Kurz-Check] Wie lädt das E-Auto zu Hause am wirtschaftlichsten mit Solarstrom?

a) Nachts — § 14a EnWG schreibt für geförderte Wallboxen das Laden in den Niedertarif-Stunden vor

b) Per Überschussladen: Die Wallbox nimmt tagsüber nur den Strom, der sonst ins Netz fließen würde << richtig

c) Immer mit vollen 11 kW — Schnellladen hält die Zellchemie in Bewegung und beugt dem Memory-Effekt vor

d) Über den Heimspeicher als Zwischenstation — der Gleichstrom-Umweg spart die doppelte Wandlung

Zum Nachlesen: Der Regelfall heißt Überschussladen: Eine steuerbare Wallbox lädt bevorzugt dann, wenn die Anlage mehr erzeugt, als das Haus braucht — das maximiert den Eigenverbrauch und schont den Heimspeicher. § 14a EnWG schreibt kein Nachtladen vor; er erlaubt dem Netzbetreiber, steuerbare Wallboxen bei Engpässen zu dimmen (dafür gibt es reduzierte Netzentgelte). Der „Memory-Effekt" stammt aus der Nickel-Cadmium-Ära und existiert bei Lithium-Zellen nicht. Und der Weg über den Heimspeicher spart keine Wandlung — er fügt eine hinzu und kostet Verluste plus Speicherzyklen.

33. Wie viel des Jahres-Fahrstroms kann die eigene PV-Anlage typischerweise liefern?

a) Nahezu 100 % — geladen wird zuhause, und zuhause steht schließlich die PV-Anlage

b) Unter 10 % — eine 11-kW-Wallbox übersteigt jede Hausanlage um ein Mehrfaches; PV-Laden bleibt Symbolik

c) Exakt 70 % — der PV-Mindestanteil, den das KfW-Programm 442 für geförderte Wallboxen vorschreibt

d) Grob 50–60 % — bei 10.000 km im Jahr etwa 1.000 kWh << richtig

Zum Nachlesen: Wer regelmäßig tagsüber zu Hause laden kann, deckt erfahrungsgemäß 50–60 % des Fahrstroms solar — bei 10.000 km/Jahr rund 1.000 kWh; der Rest kommt im Winter und unterwegs aus dem Netz. Dass die Wallbox nominell mehr Leistung hat als das Dach, ist kein Hindernis: Beim Überschussladen regelt sie einfach herunter. Das KfW-Programm 442 („Solarstrom für Elektroautos") war real, ist aber ausgelaufen und kannte keinen gesetzlichen 70-%-Anteil. Jede solare Kilowattstunde im Auto ersetzt teuren Ladestrom — gut für die Gesamtrechnung.

34. Klimaanlage und PV-Anlage — wie passt das zusammen?

a) Sehr gut: Gekühlt wird genau dann, wenn die Sonne am meisten liefert — der Klimastrom kommt fast gratis vom Dach << richtig

b) Schlecht — Klimageräte sind mit 3.000–4.000 kWh pro Sommer die heimlichen Großverbraucher und ruinieren jede PV-Bilanz

c) Nur mit Pufferspeicher: Die Anlaufströme des Kompressors ließen den Wechselrichter sonst takten

d) Wegen der F-Gase-Verordnung dürfen Klimaanlagen nicht an Eigenstromanlagen betrieben werden, solange kein Smart Meter misst

Zum Nachlesen: Die Klimaanlage ist der Traumpartner der PV: Ihr Verbrauch (für ca. 40 m² etwa 4 kWh pro Sommertag — pro Saison also einige hundert kWh, nicht Tausende) fällt exakt in die Erzeugungsspitze und läuft auch ohne Speicher fast vollständig mit eigenem Überschussstrom. Anlaufströme moderner Inverter-Geräte sind sanft — ein Pufferspeicher ist dafür nicht nötig. Die F-Gase-Verordnung regelt Kältemittel und hat mit Eigenstrom oder Smart Metern nichts zu tun. Bonus: Viele Split-Geräte können auch heizen und entlasten in der Übergangszeit die Heizung.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

35. Knifflig: Was macht ein E-Auto mit Eigenverbrauch und Autarkie des Haushalts?

a) Beides steigt — jede zusätzlich verbrauchte Kilowattstunde erhöht per Definition beide Quoten

b) Die Eigenverbrauchsquote steigt (Überschüsse werden genutzt) — der Autarkiegrad aber nicht automatisch, denn der Gesamtverbrauch wächst mit << richtig

c) Beides sinkt — das Auto entzieht dem Haus den Solarstrom, die Bilanz verschlechtert sich rechnerisch

d) Die Autarkie steigt, die Eigenverbrauchsquote sinkt — das Auto ersetzt schließlich Benzin und keinen Strom

> **Zum Nachlesen:** Das E-Auto schluckt tagsüber Überschüsse: Die Eigenverbrauchsquote der Anlage steigt, die Einspeisung sinkt. Der Autarkiegrad dagegen bezieht sich auf den gesamten (nun größeren) Verbrauch — und im Winter kommt der Ladestrom überwiegend aus dem Netz; er kann also gleich bleiben oder sinken. „Per Definition beides" klingt logisch, scheitert aber genau an diesem Nenner-Effekt. Schlechter gestellt ist das Haus deswegen nicht: Der Solarstrom ersetzt teuren Fahrstrom. Wer diese Frage richtig hatte, denkt bereits wie ein Energieberater.

Themenfeld F · Geld, Recht & Förderung (13 Fragen, davon 3 im Kurz-Check)

36. [Kurz-Check] Was bekommt eine typische neue Hausanlage (bis 10 kWp, Inbetriebnahme bis Ende 2026) für eingespeisten Überschuss-Strom?

a) Rund 12,2 Cent/kWh — der aktuell gültige Satz laut Bundesnetzagentur

b) Rund 25 Cent/kWh — die Einspeisung wird bewusst über dem Börsenpreis vergütet, um den Ausbau zu fördern

c) Rund 7,7 Cent/kWh — garantiert für 20 Jahre << richtig

d) Nichts mehr — seit dem Solarspitzengesetz 2025 erhalten Neuanlagen nur noch den Börsenerlös

> **Zum Nachlesen:** Für Inbetriebnahmen vom 1. August 2026 bis 31. Januar 2027 (nach dem Gesetzentwurf zur EEG-Novelle nur bis 31. Dezember 2026) gilt bei Überschusseinspeisung bis 10 kWp: 7,70 Cent/kWh, garantiert für 20 Jahre. Die 12,2 Cent existieren tatsächlich in der BNetzA-Tabelle — aber nur für Volleinspeiser, die nichts selbst verbrauchen; Halbwahrheiten dieser Art begegnen einem auch in Verkaufsgesprächen. 25 Cent gab es vor vielen Jahren. Und das Solarspitzengesetz hat die Vergütung nicht abgeschafft, sondern nur Viertelstunden mit negativen Börsenpreisen ausgenommen. Merksatz: Netzstrom kostet 30–40 Cent — Selbstverbrauchen ist rund viermal wertvoller als Einspeisen.

37. [Kurz-Check] Warum ist die selbst verbrauchte Kilowattstunde das Herz der Wirtschaftlichkeit?

a) Ist sie nicht: Die garantierte Vergütung ist planbar, der Eigenverbrauch hängt vom Wetter ab — Banken rechnen deshalb nur mit der Einspeisung

b) Wegen des Saldierungsprinzips: Der Zähler verrechnet Einspeisung und Bezug, am Jahresende zählt allein die Differenz

c) Weil sie 30–40 Cent Netzstrom-Kosten spart, während die Einspeisung nur wenige Cent bringt << richtig

d) Weil eigenverbrauchter Strom nach § 3 Nr. 72 EStG mit 19,7 Cent je kWh steuerlich absetzbar ist

> **Zum Nachlesen:** Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde ersetzt Netzstrom für 30–40 Cent; die eingespeiste bringt heute 7,7 Cent, künftig 0–5. Ein „Saldierungsprinzip" gibt es nicht — Bezug und Einspeisung werden getrennt gezählt und getrennt abgerechnet, verrechnet wird nichts. § 3 Nr. 72 EStG ist real, stellt aber schlicht die Erträge kleiner Anlagen einkommensteuerfrei — eine „Absetzbarkeit zu 19,7 Cent" ist frei erfunden (krumme Zahlen erhöhen nur die Überzeugungskraft). Eigenverbrauch ist der größte Hebel — alles, was ihn steigert, zahlt direkt auf die Rendite ein.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

38. Welche Steuerregeln gelten für private PV-Anlagen (bis 30 kWp auf Wohngebäuden)?

a) 0 % Mehrwertsteuer auf Kauf und Installation (inklusive Speicher) und einkommensteuerfreie Erträge << richtig

b) 19 % Mehrwertsteuer, die man sich über die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG zurückholt — der bewährte Weg

c) Die Einspeiseerlöse sind als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu erklären; dafür winkt die Abschreibung über 20 Jahre

d) Steuerfrei ist nur die Volleinspeisung — wer selbst verbraucht, versteuert die Entnahme als geldwerten Vorteil

> **Zum Nachlesen:** Seit 2023 gilt: 0 % Mehrwertsteuer auf Kauf und Installation (auch für den Speicher) und einkommensteuerfreie Erträge bis 30 kWp je Wohneinheit — ohne Gewerbeanmeldung, ohne Gewinnermittlung, ohne Entnahme-Versteuerung. Die Antworten B und C beschreiben den tatsächlichen Rechtsstand von vor 2023 — die Kleinunternehmerregelung des § 19 UStG existiert zwar weiterhin, wird für PV aber durch den Nullsteuersatz schlicht nicht mehr gebraucht; wer den alten „Trick" empfiehlt, arbeitet mit einem veralteten Ratgeber. Diese Vereinfachungen bleiben auch nach der geplanten EEG-Reform bestehen.

39. Was plant die Bundesregierung für neue PV-Anlagen ab 2027 (Kabinettsentwurf vom Juli 2026)?

a) Die Vergütung sinkt auf 5,2 Cent, läuft aber unverändert über die vollen 20 Jahre

b) Neuanlagen erhalten den „Marktwert Solar" plus 5,2 Cent Aufschlag — zusammen etwa das heutige Niveau

c) Für Anlagen unter 30 kWp ändert sich nichts — der Bestandsschutz des § 25 EEG gilt größenabhängig

d) Keine dauerhafte feste Vergütung mehr — nur noch eine Übergangszahlung von 5,2 Cent/kWh für höchstens 36 Monate (noch kein Gesetz) << richtig

> **Zum Nachlesen:** Der Kabinettsentwurf sieht vor: Für Inbetriebnahmen ab 1. Januar 2027 entfällt die dauerhafte Vergütung; als Brücke zahlt der Netzbetreiber zunächst 5,2 Cent/kWh für maximal 36 Monate (bei Inbetriebnahme ab August 2027 halbjährlich etwas weniger, Ende 2030 noch 4,78 Cent). Der entscheidende Unterschied zu Antwort A ist die Dauer: 3 Jahre statt 20. Einen Marktwert-„Aufschlag" von 5,2 Cent gibt es nicht, und der Bestandsschutz knüpft am Inbetriebnahmedatum an, nicht an der Anlagengröße (§ 25 EEG regelt den Vergütungsbeginn). Danach bleiben drei Wege: Direktvermarktung (unter 25 kWp mit 1,5 Cent Bonus für max. 48 Monate), unentgeltliche Abnahme — oder Abregeln. Wichtig: Der Bundestag berät erst ab Herbst 2026.

40. Ab welchem Inbetriebnahme-Jahr soll es laut Entwurf gar keine Übergangszahlung mehr geben?

a) Ab 2035 — im Gleichschritt mit dem Kohleausstieg

b) Ab 2031 << richtig

c) Nie — eine ersatzlose Streichung verstieße gegen den Vertrauensschutz-Grundsatz des Grundgesetzes

d) Ab 2030 — die 7-kWp-Stufe gilt nur für das Jahr 2029

> **Zum Nachlesen:** Die Übergangszahlung schmilzt in Stufen: Inbetriebnahme 2027 erhalten sie Anlagen unter 50 kWp, 2028 unter 25 kWp — und die 7-kWp-Stufe deckt gleich ZWEI Jahrgänge ab, 2029 und 2030. Erst ab dem Inbetriebnahmejahr 2031 gibt es sie für keine Größe mehr. Genau hier liegt die häufigste Verwechslung: Der Entwurf nennt in § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c keine Jahreszahl, sondern die Inbetriebnahme „vor dem 1. Januar 2031" — und die Begründung übersetzt das ausdrücklich mit „also im Laufe der Jahre 2029 und 2030". Wer nur die Jahreszahlen aneinanderreiht, verliert dabei ein Jahr. Der Vertrauensschutz des Grundgesetzes schützt übrigens Bestandsanlagen (deren Konditionen bleiben), verbietet aber keine neuen Regeln für künftige Anlagen — so honorig das Argument klingt. Die Rendite kommt ab dann praktisch vollständig aus dem Eigenverbrauch. (Stand: Gesetzentwurf, noch nicht beschlossen.)

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

41. [Kurz-Check] **Welche Konsequenz ziehen Fachleute daraus für alle, die ohnehin eine Anlage planen?**

a) Wenn möglich bis zum 31. Dezember 2026 in Betrieb nehmen — das sichert die heutige Vergütung für volle 20 Jahre << richtig

b) Abwarten: Nach jeder EEG-Reform sind die Modulpreise bisher deutlich gefallen — wer 2028 baut, fährt unterm Strich besser

c) Entscheidend ist der Netzanschluss-Antrag: Wer 2026 bestellt, fällt automatisch unter das alte Recht

d) Auf § 100 EEG vertrauen: Bestellungen aus 2026 werden über die Übergangsfrist noch drei Jahre nach altem Recht vergütet

> **Zum Nachlesen:** Wer bis zum 31.12.2026 in Betrieb geht, behält das heutige System für 20 Jahre — der größte finanzielle Hebel, den es derzeit gibt. Maßgeblich ist die tatsächliche Inbetriebnahme, nicht Bestellung oder Netzanschluss-Antrag; § 100 EEG enthält zwar real die Übergangsbestimmungen, aber keine „Drei-Jahre-Bestellregel" — solche Paragraphen-Zitate klingen belastbar und sind es nicht. Dass künftige Preisrückgänge die fehlende Vergütung ausgleichen, ist Spekulation. Auch nach 2026 bleibt PV sinnvoll — die Rendite kommt dann aus dem Eigenverbrauch.

42. Ihre neue Solaranlage braucht ab 2027 ein intelligentes Messsystem samt Steuerbox. Wer muss es einbauen?

a) Der Messstellenbetreiber — Sie müssen nur Platz und einen normgerechten Zählerplatz bereitstellen << richtig

b) Sie selbst: kaufen und von einer Elektrofachkraft einbauen lassen

c) Der Direktvermarkter, sobald Sie einen Vertrag über den Stromverkauf abschließen

d) Der Stromlieferant, bei dem Sie Ihren Haushaltsstrom beziehen

> **Zum Nachlesen:** Einbauen muss der grundzuständige Messstellenbetreiber — meist eine Tochter des örtlichen Netzbetreibers (§ 29 Absatz 1 Messstellenbetriebsgesetz). Von Ihnen verlangt § 9 Absatz 1 EEG nur den „ordnungsgemäßen technischen Zustand" Ihrer Anlage, damit er einbauen kann: also Platz im Zählerschrank und einen normgerechten Zählerplatz. Das Gerät selbst schulden Sie nicht. Trotzdem betrifft es Sie: Ohne Viertelstundenmessung ist die Direktvermarktung unzulässig (§ 21b Absatz 3 EEG). Wenn Ihre Übergangszahlung nach drei Jahren ausläuft und der Zähler noch fehlt, speisen Sie weiter ein und bekommen nichts. Ihr Hebel ist ein anderer, als viele denken: Sie können den Zähler bestellen. § 34 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des Messstellenbetriebsgesetzes gibt Anlagenbetreibern seit dem 1. Januar 2025 einen Anspruch auf die vorzeitige Ausstattung „innerhalb von vier Monaten ab Beauftragung" — auch dort, wo gar keine Einbaupflicht besteht. Ein fester Termin ist das nicht: Der Messstellenbetreiber darf zurückstellen, wenn er sonst seine Ausstattungsquoten gefährdet sieht, muss Ihnen dann aber die Gründe in Textform und „einen genauen und verbindlichen Zeitplan" nennen. Dafür fällt ein zusätzliches Entgelt an; 100 Euro brutto einmalig gelten nach § 35 als angemessen, sind aber kein Festpreis. Den Messstellenbetreiber wechseln dürfen Sie ebenfalls (§ 5), und der Wechsel selbst kostet nichts — dessen Preise sind Ihnen gegenüber aber nicht gedeckelt. Kümmern Sie sich rechtzeitig darum. (Stand: Gesetzentwurf, noch nicht beschlossen.)

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

43. Solange das intelligente Messsystem fehlt, obwohl Ihre Anlage eines bräuchte — was gilt dann?

a) Bei negativen Börsenpreisen wird Ihnen nichts abgezogen, solange kein Messsystem eingebaut ist << richtig

b) Sie haften für die Verzögerung und müssen die entgangenen Netzentgelte ersetzen

c) Ihre Anlage muss vom Netz, bis der Zähler da ist

d) Sie verlieren rückwirkend die Übergangszahlung der bisherigen Monate

> **Zum Nachlesen:** Der Entwurf nimmt Anlagen unter 100 kW ausdrücklich von der Negativpreis-Regel aus, und zwar „für Zeiträume vor dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Anlage mit einem intelligenten Messystem ausgestattet wird“ (§ 51 Absatz 2 Nummer 1). Sie werden also nicht dafür bestraft, dass jemand anderes nicht geliefert hat. Auch sonst verlangt der Entwurf von kleinen Anlagen bis zum Einbau nur eines: die Einspeisung zu begrenzen (§ 9 Absatz 2 Nummer 3). Die eigentliche Lücke liegt woanders — ohne Messsystem keine Direktvermarktung. Dagegen hilft die Bestellung nach § 34 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1: vier Monate ab Beauftragung, gegen ein zusätzliches Entgelt. Die Bundesnetzagentur kann die Übergangszahlung bis Ende 2032 verlängern, wenn die Technik fehlt (§ 85 Absatz 2 Nummer 2a) — das ist aber eine Kann-Regel für ganze Anlagengruppen, kein Anspruch des Einzelnen. (Stand: Gesetzentwurf, noch nicht beschlossen.)

44. Was passiert bei negativen Börsenstrompreisen (Sonne satt, wenig Nachfrage) mit der Vergütung neuer Anlagen?

a) Nichts — das Preisrisiko trägt nach dem EEG-Wälzungsmechanismus allein der Netzbetreiber

b) Die Anlage muss per Rundsteuerempfänger abgeregelt werden; wer weiter einspeist, riskiert ein Bußgeld nach § 95 EnWG

c) Für diese Viertelstunden gibt es keine Vergütung — die ausgefallene Zeit wird dafür hinten an die 20 Jahre angehängt << richtig

d) Betroffen sind nur Gewerbeanlagen über 100 kWp — Hausanlagen fallen unter die Bagatellgrenze

> **Zum Nachlesen:** Neuanlagen über 2 kWp (Inbetriebnahme seit Februar 2025) erhalten für Viertelstunden mit negativem Börsenpreis keine Vergütung — wirksam erst ab dem Jahreswechsel nach dem Einbau eines Smart Meters; nach den Messwerten der letzten Jahre fällt rund ein Fünftel der Solarerzeugung in solche Zeiten; als Ausgleich verlängert sich die Vergütungsdauer um die ausgefallenen Zeiten (§ 51a EEG). Eine Abschaltpflicht mit Bußgeld existiert nicht (§ 95 EnWG ist zwar eine echte Bußgeldnorm, greift hier aber nicht), und eine „Bagatellgrenze bei 100 kWp“ ist erfunden — die reale Schwelle liegt bei 2 kWp. Der „Wälzungsmechanismus“ wiederum beschreibt die bundesweite Kostenverteilung des EEG und schützt den einzelnen Betreiber nicht vor der Negativpreis-Regel.

45. Was besagt die 60-%-Regel für heutige Neuanlagen?

a) Höchstens 60 % der Dachfläche dürfen belegt werden — der Rest bleibt als Rettungsweg für die Feuerwehr frei

b) Ohne Smart Meter und Steuertechnik darf die Anlage höchstens 60 % ihrer Modulleistung ins Netz einspeisen — gekappt wird nur die Mittagsspitze << richtig

c) Übers Jahr dürfen höchstens 60 % der erzeugten Kilowattstunden eingespeist werden — der Rest ist selbst zu verbrauchen

d) Der Wechselrichter darf höchstens 60 % der Modulleistung haben — daher die verbreitete Unterdimensionierung

> **Zum Nachlesen:** Solange Smart Meter und Steuerbox fehlen, gilt für Neuanlagen eine Grenze von 60 % der Modulleistung im Einspeise-Moment — nicht der Jahresmenge und erst recht nicht der Dachfläche (Feuerwehr-Zufahrtswege sind ein Bauordnungs-Thema, keine EEG-Regel). Auch mit der Wechselrichter-Auslegung (die freiwilligen ~90 %) hat die Regel nichts zu tun. Verloren geht wenig: Gekappt wird nur die seltene Mittagsspitze, Eigenverbrauch und Speicherladung laufen weiter. Ab 2027 ist stattdessen eine dauerhafte 50-%-Grenze für Neuanlagen geplant; Bestand bis Ende 2026 bleibt verschont.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

46. Was gilt für Balkonkraftwerke (Steckersolar)?

a) Sie gelten rechtlich als Haushaltsgeräte und dürfen gänzlich ohne Anmeldung betrieben werden

b) Sie benötigen wie jede Erzeugungsanlage die Abnahme durch eine konzessionierte Elektrofachkraft nach VDE-AR-N 4105

c) Erlaubt sind 800 Watt Modulleistung und 2 kW Einspeiseleistung

d) Bis 2 kWp Modulleistung und 800 Watt Einspeisung gelten stark vereinfachte Regeln << richtig

> **Zum Nachlesen:** Steckersolargeräte bis 2 kWp Modulleistung und 800 Watt Wechselrichter-Einspeisung genießen stark vereinfachte Regeln — Achtung, Antwort C vertauscht genau diese beiden Zahlen. Ganz anmeldefrei sind sie nicht (die vereinfachte Registrierung im Marktstammdatenregister bleibt), aber die große Elektrofachkraft-Abnahme wie bei Dachanlagen entfällt — die zitierte VDE-AR-N 4105 gilt zwar für Netzanschlüsse, sieht für Steckersolar aber gerade den vereinfachten Weg vor. Sie sind der niederschwellige Einstieg — für Wärmepumpe, E-Auto und nennenswerte Unabhängigkeit braucht es die Dachanlage.

47. Ein Anbieter rechnet Ihnen die Anlage mit 8 % jährlicher Strompreissteigerung schön. Was ist realistisch?

a) 8 % sind eher konservativ — das war der Durchschnitt der letzten fünf Jahre, und Energie wird strukturell knapper

b) Die Steigerung ist zweitrangig — entscheidend ist der Diskontsatz, also der Rabatt des Anbieters auf den Listenpreis

c) Etwa 2–3 % pro Jahr — plus eine jährliche Rücklage von 1–1,5 % der Investition für Wartung und Reparaturen << richtig

d) Höchstens 2 % — auf diesen Wert ist die Preisentwicklung durch das Strompreisbremse-Gesetz bis 2035 gedeckelt

> **Zum Nachlesen:** Historisch stiegen die Strompreise über 20 Jahre um etwa 3–4 % pro Jahr (inklusive Krisenspitze); seriöse Prognosen rechnen mit 2–3 %. Wer 8 % ansetzt, poliert die Rendite künstlich auf. Der „Diskontsatz" ist übrigens kein Händlerrabatt, sondern der Zinssatz, mit dem künftige Zahlungen in der Wirtschaftlichkeitsrechnung abgezinst werden — die Begriffsverdrehung klingt kaufmännisch, ist aber falsch. Die Strompreisbremse von 2023 ist ausgelaufen und deckelt nichts bis 2035. Ehrliche Rechnungen enthalten zudem 1–1,5 % der Investition pro Jahr als Rücklage — und rechnen sich trotzdem, meist mit Amortisation unter 10 Jahren.

48. Was bedeutet eigentlich „Amortisation"?

a) Der Zeitpunkt, ab dem die Anlage ihre Anschaffungskosten durch Ersparnis und Vergütung wieder eingespielt hat << richtig

b) Vom lateinischen mors, der Tod: das kalkulatorische Lebensende der Anlage, ab dem sie vollständig abgeschrieben ist

c) Der jährliche Wertverlust der Anlage, den das Finanzamt als „Absetzung für Abnutzung" anerkennt

d) Die Mindestverzinsung von 3,5 %, die eine PV-Anlage nach Bankenstandard erreichen muss, um finanzierbar zu sein

> **Zum Nachlesen:** Amortisation bezeichnet den Moment, ab dem sich die Investition selbst bezahlt hat — bei guten PV-Anlagen meist nach 8–12 Jahren, bei rund 30 Jahren Lebensdauer bleiben also viele Gewinnjahre. Pikant: Das lateinische mors (Tod) steckt tatsächlich im Wort („amortir" = tilgen, wörtlich „absterben lassen" der Schuld) — nur die Deutung als „Lebensende der Anlage" ist falsch; so überzeugend kann Halbbildung klingen. Die „Absetzung für Abnutzung" ist ein Steuerbegriff (für private Kleinanlagen seit 2023 ohnehin gegenstandslos), und eine „Mindestverzinsung nach Bankenstandard" existiert nicht.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

Themenfeld G · Vom Angebot bis zur Abnahme (11 Fragen, davon 3 im Kurz-Check)

49. [Kurz-Check] Warum sollte der Auftrag als Werkvertrag über eine „betriebsfertige Gesamtanlage“ geschlossen werden?

a) Sollte er nicht — nach der EU-Warenkaufrichtlinie gelten europaweit ohnehin einheitlich drei Jahre Gewährleistung

b) Beim Werkvertrag mit fester Gebäudeverbindung gelten 5 Jahre Gewährleistung — beim reinen Kauf nur 2 << richtig

c) Ein Kaufvertrag stellt besser: Bei ihm haftet der Hersteller direkt, beim Werkvertrag nur der Monteur für seine Arbeitsstunden

d) „Werkvertrag“ bedeutet: bezahlt wird nach „Werk“, also nach tatsächlich erzeugten Kilowattstunden — das verlagert das Ertragsrisiko zum Installateur

> **Zum Nachlesen:** Eine fest aufs Dach montierte PV-Anlage wird rechtlich wie eine Bauleistung behandelt: Beim Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB) beträgt die Gewährleistung 5 Jahre (§ 634a BGB), beim reinen Kauf nur 2 — die EU-Warenkaufrichtlinie hat daran nichts geändert und kennt keine einheitlichen drei Jahre. Geschuldet ist ein funktionierendes Gesamtsystem („Werk“ = der Erfolg, nicht die Kilowattstunde — die Wortdeutung in Antwort D ist erfunden). Und beim Kaufvertrag haftet keineswegs „der Hersteller direkt“, sondern der Verkäufer — nur kürzer. Auf die Formulierung in Angebot und Auftragsbestätigung achten: „betriebsfertige Montage als funktionstaugliche Gesamteinheit“.

50. [Kurz-Check] Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?

a) Garantie ist der gesetzliche Anspruch nach BGB, Gewährleistung die freiwillige Kulanz des Herstellers

b) Keiner — das BGB verwendet beide Begriffe synonym

c) Gewährleistung: gesetzliche Pflicht des Installateurs. Garantie: freiwillige Zusage des Herstellers zu eigenen Bedingungen << richtig

d) Die Gewährleistung deckt das Material, die Garantie die Montage — deshalb braucht man beide lückenlos

> **Zum Nachlesen:** Die Gewährleistung schuldet Ihnen Ihr Vertragspartner — der Installationsbetrieb — kraft Gesetzes: 5 Jahre beim Werkvertrag, nicht wegverhandelbar, für Material- wie Montagefehler. Die Garantie ist eine freiwillige Zusatzleistung des Herstellers zu selbst gesetzten Bedingungen. Antwort A verdreht die Begriffe exakt — diese Verwechslung hört man ständig, auch von Verkäufern. Eine Material-/Montage-Arbeitsteilung wie in Antwort D gibt es rechtlich nicht. Merksatz: Bei Mängeln in den ersten 5 Jahren ist immer zuerst der Installateur in der Pflicht — selbst wenn der Hersteller insolvent ist.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

51. „30 Jahre Garantie auf die Module!“ — Was ist so ein Versprechen im Ernstfall oft wert?

a) Oft wenig: Ausbau, Gerüst und Versand zahlt der Kunde — der Hersteller erstattet am Ende etwa 50 € pro Modul **<< richtig**

b) Sehr viel — nach § 443 BGB muss der Garantiegeber sämtliche Folgekosten einschließlich Gerüst und Montage tragen

c) 30 Jahre Leistungsgarantie sichern die Funktion der Gesamtanlage einschließlich Wechselrichter und Speicher über die volle Laufzeit

d) Der Wert liegt im Wiederverkauf: Die übertragbare Garantieurkunde erhöht den Immobilienwert um den Restbuchwert der Anlage

> **Zum Nachlesen:** Ein Blick in typische Garantiebedingungen ernüchtert: Der Kunde trägt Nachweis, Ausbau, Gerüst, Spezialverpackung und Speditionsversand — zusammen oft 1.500–3.000 € —, der Hersteller erstattet dann etwa 50 € je Modul. § 443 BGB ist real der Garantie-Paragraph, sagt aber nur: Es gilt, was der Garantiegeber selbst erklärt hat — eine Folgekosten-Pflicht steht dort nicht. Die Leistungsgarantie betrifft zudem allein die Modulleistung, nicht Wechselrichter oder Speicher (das wäre die kürzere Produktgarantie). Wirklich wertvoll sind die 5-jährige Gewährleistung des Installateurs und solide Komponenten von Anfang an.

52. Was ist die „Flashliste“ und warum sollte man sie einfordern?

a) Das Blitzschutz-Protokoll nach DIN EN 62305 — „flash“ steht für den Blitzeinschlag

b) Die Liste der Firmware-Stände aller Komponenten („geflasht“ wird die Software) — wichtig für spätere Updates

c) Das Verzeichnis der Schnellabschaltpunkte, die die Feuerwehr im Brandfall trennt

d) Das Werksprotokoll mit Seriennummer und gemessener Leistung jedes einzelnen Moduls — Grundlage der Leistungsgarantie **<< richtig**

> **Zum Nachlesen:** In der Flashliste dokumentiert der Hersteller für jedes Modul Seriennummer und die im Werk gemessene Leistung — „geflasht“ wird das Modul beim Blitzlicht-Leistungstest. Mit Blitzschutz (dafür ist tatsächlich die DIN EN 62305 zuständig) oder Software-Updates hat sie nichts zu tun — beide Fehldeutungen klingen nur deshalb gut, weil „flash“ so schön mehrdeutig ist. Ohne Flashliste lässt sich später kein Leistungsverlust nachweisen; sie ist die Eintrittskarte zur Leistungsgarantie und gehört mit den Lieferscheinen (Garantiebeginn!) zwingend in Ihre Dokumentationsmappe.

53. Worauf kommt es beim Vergleich von Angeboten wirklich an?

a) Auf den Preis je kWp — die Kennzahl, mit der auch Vergleichsportale und Verbraucherzentralen arbeiten

b) Auf die vollständige Einzelaufstellung aller Lieferungen und Leistungen: Gerüst, Statik, Verschattungsanalyse, Dokumentation, Kleingedrucktes **<< richtig**

c) Auf die ISO-9001-Zertifizierung des Betriebs — sie garantiert die fachgerechte Montage

d) Auf identische Modulmarken — nur baugleiche Technik ist vergleichbar, alles andere ist Äpfel gegen Birnen

> **Zum Nachlesen:** Der kWp-Preis allein täuscht, denn gerade beim „Rest“ (Gerüst, Unterkonstruktion, Elektroarbeiten, Speicher, Dokumentation) unterscheiden sich Angebote massiv — genau dort verstecken sich Nachträge. Einzelpreise anfragen, Vor-Ort-Prüfung vor Angebotsabgabe verlangen, Kleingedrucktes lesen: „Gerüst nur bis 5 m“, „Kernbohrungen extra“, „gleichwertige Komponenten vorbehalten“ sind Klassiker. Eine ISO-9001-Zertifizierung beschreibt das Qualitätsmanagement des Büros, nicht die Montage auf Ihrem Dach. Ein strukturiertes Anfrage-Formular (wie es die BNS-Beratung bereitstellt) macht Angebote erst wirklich vergleichbar.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

54. Welche Anzahlung ist bei Auftragserteilung angemessen?

a) 50 % bei Auftrag, 50 % bei Lieferung — der übliche Rahmen nach der Handwerker-Honorarordnung

b) Die Höhe ist frei verhandelbar und rechtlich bedeutungslos, solange am Ende eine ordentliche Schlussrechnung steht

c) Höchstens 10–20 %; mehr nur gegen Original-Bankbürgschaft — die Schlussrate erst nach Abnahme und vollständiger Dokumentation **<< richtig**

d) Null — nach § 632a BGB darf der Handwerker vor der Abnahme überhaupt kein Geld verlangen

> **Zum Nachlesen:** Bewährter Zahlungsplan: 10–20 % Anzahlung, Raten nach Lieferung, DC-Montage (Dach) und AC-Montage (Haustechnik), die letzten 10–20 % erst nach beidseitig unterschriebener Abnahme samt kompletter Dokumentation. Eine „Handwerker-Honorarordnung" existiert nicht (die HOAI gilt für Architekten und Ingenieure). Und § 632a BGB besagt das Gegenteil der Behauptung in Antwort D: Er erlaubt Abschlagszahlungen nach Leistungsfortschritt ausdrücklich. Bei jungen Firmen zusätzlich eine Anzahlungsbürgschaft verlangen — als Originalurkunde. Plus: 10 % Einbehalt bis zur Mängelbeseitigung sind nach § 641 BGB zulässig.

55. [Kurz-Check] Was bewirkt die Unterschrift unter dem Abnahmeprotokoll rechtlich?

a) Gewährleistungsfrist beginnt, Schlusszahlung wird fällig, Gefahr geht über — und die Beweislast wechselt zum Kunden **<< richtig**

b) Sie dokumentiert nur den Betriebsbeginn für den Netzbetreiber — die rechtlichen Fristen laufen ohnehin ab Vertragsschluss

c) Mit der Abnahme beginnen die Herstellergarantien — deshalb sollte man sie möglichst lange hinauszögern

d) Die Unterschrift bestätigt lediglich den Erhalt der Unterlagen; die Mängelrechte bleiben nach § 640 BGB zeitlich unbegrenzt bestehen

> **Zum Nachlesen:** Die Abnahme ist der wichtigste Rechtsmoment des Projekts: Ab jetzt läuft die 5-Jahres-Frist (nicht ab Vertragsschluss!), die Schlussrechnung wird fällig, das Risiko geht über — und die Beweislast dreht sich: Vorher muss der Handwerker die Mangelfreiheit beweisen, danach Sie das Gegenteil. § 640 BGB sagt dabei fast das Gegenteil von Antwort D: Wer einen bekannten Mangel bei der Abnahme nicht ausdrücklich vorbehält, verliert dafür sogar Rechte. Die Herstellergarantien wiederum laufen unabhängig davon, oft ab Werk — Hinauszögern bringt dort nichts. Also: Mängel ins Protokoll, Dokumentation prüfen, dann erst unterschreiben.

56. „Ich unterschreibe einfach nichts, dann bin ich auf der sicheren Seite." Stimmt das?

a) Ja — das BGB kennt nur die ausdrückliche, schriftliche Abnahmeerklärung; ohne Unterschrift keine Abnahme

b) Nein: Durch Benutzung, vollständige Zahlung oder Zeitablauf gilt die Anlage auch stillschweigend als abgenommen **<< richtig**

c) Ja, solange die Schlussrate offen ist — eine erst teilweise bezahlte Leistung kann rechtlich nicht abgenommen sein

d) Das Risiko liegt anders: Ohne Unterschrift beginnt die Gewährleistung nie zu laufen — man verschenkt wertvolle Schutzjahre

> **Zum Nachlesen:** Die Abnahme geschieht notfalls ohne Unterschrift: Wer die Anlage in Benutzung nimmt, alle Rechnungen bezahlt oder eine Fertigstellungsmeldung längere Zeit unbeantwortet lässt, hat „konkludent" abgenommen — mit allen Rechtsfolgen, aber ohne dokumentierte Mängelliste. Das BGB verlangt gerade keine Schriftform, und der Zahlungsstand ist kein Abnahme-Kriterium. Auch Antwort D führt in die Irre: Ein nie beginnender Fristlauf wäre kein Vorteil, und genau so funktioniert es ohnehin nicht. Deshalb: aktiv ein förmliches Abnahmeprotokoll einfordern (die BNS stellt ein Formblatt bereit) und die Begehung gemeinsam durchführen.

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).

57. Nach einem Jahr tropft es unter der Dachdurchführung. Was tun?

a) Nach der Schadensminderungspflicht des § 254 BGB sofort selbst abdichten — wer den Schaden wachsen lässt, verliert seine Ansprüche

b) Direkt den Modulhersteller anschreiben — Dachdurchführungen fallen unter dessen Produktgarantie

c) Anruf genügt — seit der BGB-Reform 2022 sind mündliche Mängelrügen der Schriftform gleichgestellt

d) Den Mangel schriftlich beim Installateur anzeigen und eine Frist zur Beseitigung setzen — nicht selbst reparieren << richtig

> **Zum Nachlesen:** Immer schriftlich (nachweisbar) beim Vertragspartner — dem Installateur — anzeigen und eine angemessene Frist setzen, Fotos beilegen; der Modulhersteller ist für Montagefehler nicht zuständig. § 254 BGB (Mitverschulden) verlangt Gefahrabwehr — Eimer unterstellen, notfalls Bereich sichern —, aber keine Eigenreparatur: Wer selbst abdichtet, zerstört die Beweiskette und riskiert alle Gewährleistungsansprüche. Eine „BGB-Reform 2022", die mündliche Rügen gleichstellt, gibt es nicht — mündlich lässt sich später schlicht nichts beweisen. Innerhalb der 5 Jahre ist der Installateur zur Nachbesserung verpflichtet.

58. Welches Dokument belegt die elektrische Sicherheit der Anlage — auch gegenüber der Versicherung?

a) Die CE-Konformitätserklärung — sie bestätigt europaweit die elektrische Sicherheit des Gesamtsystems

b) Das Abnahmeprotokoll — es schließt nach § 640 BGB alle technischen Prüfungen mit ein

c) Das VDE-Prüfprotokoll mit den vor Ort gemessenen Werten — das wichtigste Betreiberdokument << richtig

d) Der Anlagenpass des Herstellers — „VDE" ist lediglich der Herausgeber des Formulars

> **Zum Nachlesen:** Das VDE-Prüfprotokoll (nach DIN EN 62446-1 / VDE-AR-N 4105) dokumentiert mit echten Messwerten (Isolation, Erdung, Schutzschalter), dass die Anlage sicher und normgerecht errichtet wurde — unterschrieben von der Elektrofachkraft. Die CE-Erklärung betrifft nur das einzelne Produkt, nie die Installation auf Ihrem Dach; das Abnahmeprotokoll regelt das Vertragliche — § 640 BGB ordnet die Abnahme, schreibt aber keinerlei technische Prüfungen vor und ersetzt erst recht keine Messung. Und der VDE ist der Verband der Elektrotechnik mit eigenem Normenwerk — kein „Formular-Herausgeber". Ohne Prüfprotokoll kann die Wohngebäudeversicherung im Schadensfall kürzen. Dazu gehören außerdem Systemstatik sowie Schalt- und Stringpläne — und: Versicherung über die neue Anlage informieren!

59. Was hat es mit dem Marktstammdatenregister (MaStR) auf sich?

a) Die Registrierung übernimmt der Netzbetreiber im Zuge der Inbetriebsetzung — der Betreiber erhält eine Bestätigungskopie

b) Dort muss der Betreiber selbst Anlage und Speicher registrieren — sonst droht der Verlust der Vergütung << richtig

c) Es betrifft nur „Marktakteure", also gewerbliche Einspeiser — Privathaushalte sind vom Registerzweck ausgenommen

d) Registriert wird nur die Anlage; der Speicher ist als Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG von der Meldung befreit

> **Zum Nachlesen:** Die Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (www.marktstammdatenregister.de) ist Betreiberpflicht — der Netzbetreiber erledigt sie nicht für Sie, so bequem sich Antwort A anhört. Der Name führt in die Irre: „Marktakteur" ist dort jeder Anlagenbetreiber, auch privat. Zwei Schritte: Benutzerkonto anlegen, dann Betreiber und Anlage registrieren — der Speicher wird ausdrücklich mit registriert (§ 14a EnWG befreit ihn nicht; der regelt steuerbare Verbraucher). Das Inbetriebnahmedatum stammt aus dem Inbetriebnahmeprotokoll. Ohne Registrierung droht der Verlust der Vergütung; seit Februar 2025 brauchen die Komponenten zudem ZEREZ-Registernummern für die Betriebserlaubnis. Gute Betriebe unterstützen dabei — steht es in Ihrem Angebot?

Dieses Papier wurde nach bestem Wissen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtsstand: 19. Oktober 2026; Aussagen zur EEG-Reform ab 2027 beruhen auf dem Kabinettsentwurf vom 29. Juli 2026 (noch kein Gesetz).